

## Corrigé — Exercice 4

Étude de fonctions · Limites

1) a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$  et interprétation.

En  $-\infty$  la courbe se rapproche de la droite  $y = 3$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 3$$

$\Rightarrow$  La droite d'équation  $y = 3$  est asymptote horizontale à  $\mathcal{C}_h$  au voisinage de  $-\infty$ .

1) b)  $\lim_{x \rightarrow (-2)^-} h(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow (-2)^+} h(x)$ .

La droite  $x = -2$  est asymptote verticale : à gauche la courbe monte, à droite elle descend.

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^-} h(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow (-2)^+} h(x) = -\infty$$

2) a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$ .

La branche de droite monte sans limite.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$$

2) b) Lire  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x}$ .

La courbe se redresse de plus en plus : son inclinaison croît sans limite, et la courbe ne suit aucune droite.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x} = +\infty$$

2) c) Nature de la branche infinie de  $\mathcal{C}_h$  en  $+\infty$ .

Méthode : Si  $\lim h = \pm\infty$  et  $\lim \frac{h(x)}{x} = \pm\infty$ , la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

$\Rightarrow \mathcal{C}_h$  admet en  $+\infty$  une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées  $(O, \vec{v})$ .

3) a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{h(x) - 3}$ .

D'après la question 1) a),  $h(x) - 3 \rightarrow 0$ . Le signe est donné par la position de la courbe : en  $-\infty$  elle est *au-dessus* de  $y = 3$ , donc  $h(x) - 3 > 0$ .

Le dénominateur tend donc vers 0 par valeurs strictement positives.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{h(x) - 3} = +\infty$$

3) b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2h(x) + 1}{h(x) - 1}$ .

Numérateur et dénominateur tendent vers  $+\infty$  : forme indéterminée. Divisons les deux par  $h(x)$ , qui est non nul au voisinage de  $+\infty$ .

$$\frac{2h(x) + 1}{h(x) - 1} = \frac{2 + \frac{1}{h(x)}}{1 - \frac{1}{h(x)}}$$

Comme  $h(x) \rightarrow +\infty$ ,  $\frac{1}{h(x)} \rightarrow 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2h(x) + 1}{h(x) - 1} = \frac{2 + 0}{1 - 0} = 2$$

**4) a)  $h$  admet-elle une limite en  $-2$ ?**

*Méthode : Une fonction admet une limite en  $a$  si et seulement si ses limites à gauche et à droite existent et sont égales.*

Ici les deux limites sont infinies et de signes contraires :  $+\infty$  à gauche,  $-\infty$  à droite.

**$\Rightarrow$  Non :  $h$  n'admet pas de limite en  $-2$ . Elle admet seulement une limite à gauche et une limite à droite, toutes deux infinies, ce qui suffit à conclure que  $x = -2$  est asymptote verticale.**

**4) b) Nombre de solutions de  $h(x) = 3$  sur  $] -2, +\infty[$ .**

Résoudre  $h(x) = 3$  revient à chercher les points d'intersection de  $\mathcal{C}_h$  avec la droite horizontale  $y = 3$ .

Sur  $] -2, +\infty[$ , la courbe part de  $-\infty$  et monte sans redescendre jusqu'à  $+\infty$  : elle franchit donc la hauteur 3 une fois et une seule.

**$\Rightarrow$  L'équation  $h(x) = 3$  admet exactement une solution sur  $] -2, +\infty[$ , d'abscisse voisine de 0,9.**